

SnowMeltingCalculator — Руководство пользователя

Версия документа: 2.2 (kimi) Дата редакции: 28.07.2026 Статус: Актуальная Пример расчёта: Екатеринбург, обогрев наружных поверхностей (проект № 9-100000, файл `Екат.smc`), 370 м²

Оглавление

1. Как пользоваться этим руководством
2. Подготовка к расчёту (чеклист)
3. Быстрый старт за 10 минут
4. Исходные данные примера
5. Шаг 1 — Климатические данные
6. Шаг 2 — Конструкция (пирог покрытия)
7. Шаг 3 — Тепловой расчёт
8. Шаг 4 — Гидравлический расчёт
9. Шаг 5 — Результаты, холодный пуск и отчёт
10. Устранение ошибок
11. Работа с файлами проектов
12. Глоссарий обозначений

Как пользоваться этим руководством

Документ построен как сквозной пример: от ввода климата до экспорта PDF-отчёта на реальном объекте. Каждый шаг имеет единую структуру:

Блок	Назначение
 Что видит пользователь	Описание экрана и элементов управления
 Действия пользователя	Пошаговая инструкция «что нажать и что ввести»
 Что рассчиталось автоматически	Прозрачная математика ядра — для проверки корректности
 Валидации	Системные ограничения, зашитые в код программы
 Навигация	Переход к следующему шагу

Условные обозначения в тексте:

 **Примечание** — полезный контекст, можно пропустить при первом чтении.

 **Предупреждение** — программа посчитает, но ответственность на инженере.

 **Критично** — требует обязательного инженерного решения.

Подготовка к расчёту (чеклист)

Перед запуском программы подготовьте следующие данные — это сократит время расчёта до 10–15 минут:

- [] **Город / площадка объекта** — для автоподстановки климата по СП 131.13330.2025.
- [] **Обогреваемая площадь** и желаемая разбивка на зоны и контуры (эскиз раскладки).
- [] **Количество коллекторов** — для крупных объектов ($> 150 \text{ м}^2$) систему целесообразно делить на несколько распределительных узлов.
- [] **Конструкция покрытия**: состав и толщина слоёв над и под трубой.
- [] **Уровень грунтовых вод (УГВ)** — из отчёта об инженерно-геологических изысканиях.
- [] **Тип покрытия** (бетон / асфальт / плитка) — влияет на температурные ограничения.
- [] **Режим работы системы**: «Таяние» ($+5 \text{ }^{\circ}\text{C}$) или «Антиобледенение» ($+3 \text{ }^{\circ}\text{C}$).
- [] **Тип теплоносителя** и концентрация гликоля (экологические требования объекта).
- [] **Расстояние от коллекторов** до зон обогрева (длины подводок).

Быстрый старт за 10 минут

Краткий маршрут без формул — для тех, кому нужен результат прямо сейчас. Детали и математика — в соответствующих главах.

Шаг	Что сделать	Результат в примере
1	Введите город, проверьте автозаполнение, задайте снегопад	Екатеринбург, $T_{\text{воздуха}} - 15 \text{ }^{\circ}\text{C}$, снегопад 0.5 мм/ч
2	Соберите пирог: 1 слой над трубой, 6 слоёв под трубой, УГВ 2.0 м	$R1 = 0.0575$, $R2 = 5.6374 \text{ м}^2\cdot\text{K/Вт}$
3	Режим «Таяние», труба RAUTHERM S 20×2.0, шаг 200 мм → «Рассчитать» → примите рекомендацию $T_{\text{поддачи}}$	$q_{\text{Total}} = 335.4 \text{ Вт/м}^2$, график $53/37.4 \text{ }^{\circ}\text{C}$
4	Этиленгликоль 40 %, настройте 4 коллектора и 19 контуров → «Рассчитать»	Расход $5.92 \text{ м}^3/\text{ч}$, $\Delta p_{\text{раб}} 279\text{--}462 \text{ мбар}$
5	Переключите на «Расчётная температура», оцените холодный пуск, экспортируйте PDF	Насос $\geq 15.5 \text{ м вод. ст.}$, отчёт готов

Исходные данные для расчёта

Объект: Екатеринбург, обогрев наружных поверхностей (проект № 9-100000) **Обогреваемая площадь:** 370 м^2 (19 контуров на 4 коллекторах, зона с нагрузками) **Цель:** снеготаяние поверхности

Что	Значение	Почему
Город	Екатеринбург (Свердловская область)	Для климатических параметров (T5Days092, ветер, влажность)
Интенсивность снегопада	0.5 мм/ч (умеренный снегопад)	Снег тает на поверхности
Температура поверхности (режим)	$+5 \text{ }^{\circ}\text{C}$ (Таяние)	Стандартный режим для активного снеготаяния

Поле	Значение	Откуда
T_холодной пятидневки (T5Days092)	-30 °C	СП 131.13330.2025
Расчётная температура T_воздуха	-15 °C	-37 < T5Days092 < -27 → колонка -15 °C (таблица 1.6)
Скорость ветра	3.1 м/с	wind_avg_t_le_8
Влажность	72 %	humidity_15h_cold
Климатическая зона	Zone_M15	Авто

Логика автовыбора расчётной температуры (таблица 1.6, СП 131.13330.2025):

T5Days092 (хол. пятидневка)	Расчётная T_воздуха	Климатическая зона
≥ -27 °C	-10 °C	Zone_M10
от -37 до -27 °C	-15 °C ← наш случай (-30 °C)	Zone_M15
≤ -37 °C	-20 °C	Zone_M20
Повышенные требования (флаг)	-20 °C	Zone_M20_Plus

Как изменить вручную:

1. Введите любое значение от -50 до +10 °C непосредственно в поле **T_воздуха** — программа использует его для расчёта, а в скобках покажет базовое значение по городу.
2. Включите флаг «**Повышенные требования**» — T_воздуха принудительно станет -20 °C независимо от выбранного города.
3. Нажмите «**Сбросить к данным города**» — вернётся авто-расчётное значение по таблице выше.

Что можно изменить вручную

- **T_воздуха:** ввести значение вручную, например `-20 °C`, если площадка расположена на открытом продуваемом участке.
- **Скорость ветра / влажность:** скорректировать при наличии точных локальных данных от метеослужб. Для Екатеринбурга базовое значение ветра `3.1 м/с` уже учитывает регулярные уральские ветра.
- **Интенсивность снегопада:** введите вручную значение `0.5 мм/ч` (умеренный снегопад).
- **Повышенные требования:** если включить этот флаг, расчетное значение **T_воздуха** автоматически изменится на `-20 °C` (критично для ответственных объектов: вокзалы, медицинские учреждения).

 **Асфальт в условиях Екатеринбурга (справочно):** При расчётной температуре `-15 °C` материалы «Асфальт» и «Асфальтобетон» находятся ровно на границе допустимого (`min_outdoor_temp = -15 °C`), а при флаге «Повышенные требования» (`-20 °C`) — за ней. Автоматическая валидация этого лимита появится в следующей версии программы; в текущей версии выбор покрытия контролирует проектировщик — рекомендуем бетон или плитку (подробнее см. в Share 2).

Валидации (защиты в коде программы)

Программа автоматически проверяет корректность введенных пользователем данных. Вводимые значения должны строго соответствовать константам из `ValidationConstants`:

- **T_воздуха:** от `-50` до `+10 °C`
- **Скорость ветра:** от `0.1` до `30 м/с`

- **Влажность:** от 20 до 100 %
- **Интенсивность снегопада:** от 0 до 20 мм/ч

 **Что делать при ошибке валидации:** Если вы ввели некорректные данные и система подсветила поля ошибкой, нажмите на кнопку «Сбросить к данным города» — это вернет все авто-расчётные значения по умолчанию.

Навигация и статусы шагов

В боковой панели слева отображаются 5 шагов настройки.

- **Красный бейдж (значок):** Появляется рядом с названием следующего шага после изменения любых данных на текущем экране. Это означает, что данные изменились и требуется актуализация расчетов.
- **Действие:** Чтобы обновить расчет, перейдите на соответствующий шаг и нажмите кнопку «Рассчитать» (или «Далее»).

Нажмите кнопку «Далее», чтобы перейти к следующему этапу.

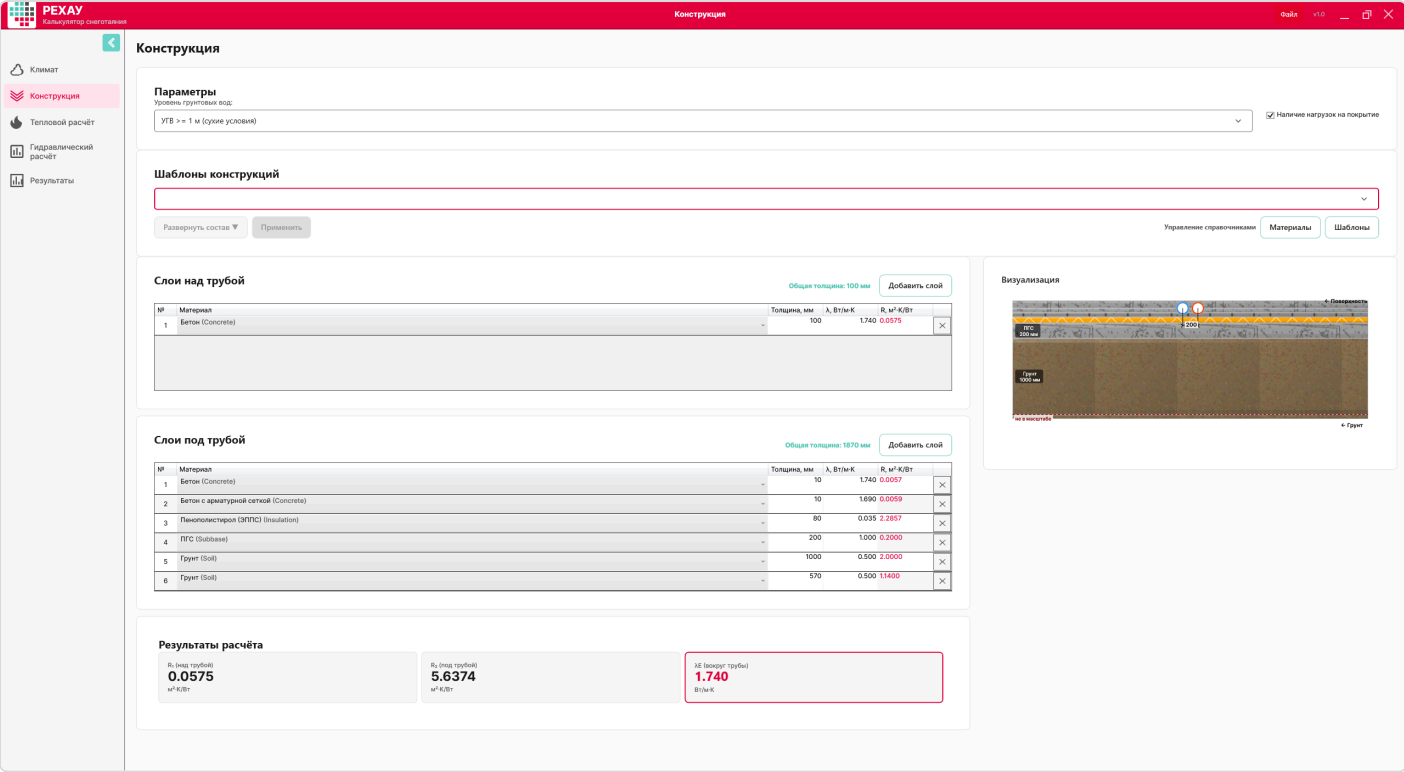
Шаг 2 — Конструкция (пирог покрытия)

Что видит пользователь

Конструктор слоев разделен на две основные колонки:

1. **Над трубой** (направление к поверхности).
2. **Под трубой** (направление к грунту).

В правой части экрана отображается список доступных материалов, подгружаемый из базы данных `data/materials_db.json`. Для каждого слоя доступны поля: **Материал**, **Толщина**, **λ (теплопроводность)**. Также на этом экране настраивается поле «Уровень грунтовых вод» и признак «Зона с нагрузками».



Действия пользователя

1. Сформируйте слои, выбирая нужные материалы из выпадающих списков и задавая их толщину.
2. При необходимости впишите произвольное значение λ вручную для любого слоя.
3. Включите признак «Зона с нагрузками» — объект эксплуатируется под нагрузкой (проезд/площадка), поэтому минимально допустимая толщина над трубой возрастает с 40 до 50 мм.

✖ Свои материалы и шаблоны: Помимо встроенной базы `data/materials_db.json` программа позволяет:

- **добавлять пользовательские материалы** — задаётся название, категория и коэффициенты теплопроводности λ_A (сухие условия) / λ_B (влажные условия); такие материалы появляются в списках выбора слоёв наравне со штатными;
- **сохранять собранный пирог как шаблон** — состав и толщины слоёв над и под трубой записываются под своим именем и в дальнейшем разворачиваются в один клик, что удобно для типовых конструкций.

Пользовательские материалы и шаблоны хранятся внутри файла проекта (секции `customMaterials` и `customTemplates` в `.smc`) и переносятся вместе с ним.

1. Слои НАД трубой (к поверхности):

№	Материал	Толщина, мм	λ , Вт/(м·К)	R , м²·К/Вт
1	Бетон (id=5)	100	1.74	0.0575

ℹ Важно для расчёта: Труба замоноличивается непосредственно в бетон. Теплопроводность первого слоя над трубой ($\lambda = 1.74$) автоматически принимается программой как значение **LE** в дальнейших тепловых расчётах.

2. Слои ПОД трубой (к грунту):

№	Материал	Толщина, мм	λA (сухие), Вт/(м·К)	R, м²·К/Вт
1	Бетон (id=5)	10	1.74	0.0057
2	Бетон с арматурной сеткой	10	1.69	0.0059
3	Пенополистирол ЭППС (id=10)	80	0.035	2.2857
4	ПГС (песчано-гравийная смесь)	200	1.0	0.2000
5	Грунт (id=2)	1000	0.5	2.0000
6	Грунт (id=2)	570	0.5	1.1400

Общая толщина слоёв под трубой: 1870 мм. Два слоя грунта моделируют массивное основание: верхний метр промерзающего грунта и нижележащий массив.

3. Настройка уровня грунтовых вод (УГВ):

В поле «Уровень грунтовых вод» выберите значение 2.0 м.

Влияние влажности на расчет:

- При $УГВ \geq 1\text{ м}$ (как в нашем примере) условия считаются сухими. Все слои под трубой используют коэффициент **λA**.
- Если выбрать $УГВ < 1\text{ м}$, программа автоматически переключит расчет слоев под трубой на коэффициент **λБ** («влажные условия») — теплопотери вниз заметно возрастут.

Что рассчиталось автоматически

Программа на лету вычисляет термическое сопротивление слоев по формуле $R = \text{толщина} / \lambda$:

- **R1** (сопротивление слоев над трубой) = $0.100 / 1.74 = 0.0575\text{ м}^2\cdot\text{К}/\text{Вт}$
- **R2** (сопротивление слоев под трубой) = $0.010/1.74 + 0.010/1.69 + 0.080/0.035 + 0.200/1.0 + 1.000/0.5 + 0.570/0.5 = 0.0057 + 0.0059 + 2.2857 + 0.2000 + 2.0000 + 1.1400 = 5.6374\text{ м}^2\cdot\text{К}/\text{Вт}$
- **λE = 1.74 Вт/(м·К)** — теплопроводность слоя заливки трубы (Бетон, id=5, λA = 1.74 из data/materials_db.json).

Валидации и предупреждения (защиты в коде)

- **Общая толщина над трубой:** Для зон с нагрузками (hasLoads = true) минимум составляет 50 мм . В нашем примере задано 100 мм — валидация пройдена с запасом.
- **Толщина отдельного слоя:** Допустимый диапазон ввода для любого слоя составляет от 10 до 1000 мм . Слой грунта 1000 мм находится ровно на верхней границе диапазона.

Температурные ограничения покрытия (справочно): В базе данных materials_db.json для бетона задан предел температуры подачи max_supply_temp = 50 °C , а для материалов «Асфальт» и «Асфальтобетон» — предел наружной температуры min_outdoor_temp = -15 °C . В текущей версии программы автоматическая валидация этих лимитов отключена — контроль появится в следующей версии. До её выхода решение принимает проектировщик: как будет показано на Шаге 3, климат Екатеринбурга потребует температуру подачи 53 °C (превышение рекомендованного для бетона предела на 3 °C), а асфальт при расчётных -15 °C находится ровно на границе допустимого. В текущем расчете применён бетон — ограничение по асфальту не актуально.

После настройки пирога покрытия на боковой панели загорится красный индикатор на **Шаге 3 («Тепловой расчёт»)**.

Перейдите в этот раздел и нажмите кнопку **«Рассчитать»**, чтобы обновить данные. После этого нажмите **«Далее»**.

Шаг 3 — Тепловой расчёт

Что видит пользователь

На экране представлены следующие элементы управления и ввода данных:

- выпадающие списки: **«Режим работы»** и **«Тип трубы»**.
- поля ввода: **«Температура подачи»**, **«Температура грунта»** и **«Шаг укладки»** (доступные варианты: 150 / 200 / 250 / 300 мм).
- кнопка действия: **«Рассчитать»**.

Полезная подсказка: После выполнения основного расчета под полем **«Т_подачи»** отобразится динамическая текстовая подсказка с рекомендуемой температурой для вашей конфигурации.

Тепловой расчёт

Режим работы: **Melting** (Температура поверхности +5°C - стандартный режим)

Стандартный режим, температура поверхности +5°C. Оптимальный баланс мощности и эффективности.

Температуры: Температура подачи: **53.0** °C. Температурный перепад: **15.6 K** (расчитывается). Температура грунта: **10.0** °C. Рекомендация: 53°C (для dT = 10 K)

Труба: Тип трубы: **RAUTHERM S 20x2.0 (B20x2)**. Шаг укладки: **200 мм**. Наружный диаметр: 20 мм, Внутренний: 16 мм

Результаты расчёта:

Коэффициент теплоотдачи α 14.13 Вт/м²·K	Мощность змеевика q _{FB} 330.5 Вт/м²	Мощность змеевика q _D 4.9 Вт/м²	Суммарная мощность 335.4 Вт/м²
Средняя температура 45.2 °C	Температура обратки 37.4 °C	Расход 21.62 л/(с·м²)	ИТП, кВт/ч q _R 0.793 —

Дополнительные параметры

Действия пользователя

1. В поле **«Режим работы»** выберите из списка значение **«Таяние»** (+5 °C).
2. В поле **«Температура грунта»** оставьте базовое значение **10 °C** (корректируйте только при наличии точных данных инженерно-геологических изысканий).

3. В поле «Труба» выберите модель **RAUTHERM S 20×2.0** (данные подтягиваются автоматически из файла `data/rehau_products.json`).
4. В поле «Шаг укладки» установите значение **200 мм**. Для холодного климата (Zone_M15) шаг 300 мм недопустим: КПД распределения тепла упал бы до ~0.64 и потребовал бы неприемлемой температуры теплоносителя.
5. В поле «Т_{подачи}» оставьте значение по умолчанию — **50 °C**.
6. Нажмите кнопку «Рассчитать».

Математическая логика программы (внутренние расчеты)

Программа выполняет вычисления на базе зашитых в C#-код алгоритмов. Ниже приведена прозрачная логика этих расчетов для проверки корректности.

1. Расчет коэффициента теплоотдачи (α)

Используется единая расчетная формула для всех типов поверхностных покрытий: $\alpha = 2.26 \times (t_{\text{П}} - t_{\text{Н}})^{0.33} + 2.6 \times v_{\text{wind}}$

Параметры для вычисления:

Параметр	Значение	Источник
2.26	Коэффициент А	Константа <code>HeatTransferCoefficientA</code> в коде
0.33	Показатель степени В	Константа <code>HeatTransferCoefficientB</code> в коде
2.6	Коэффициент С (ветер)	Константа <code>HeatTransferCoefficientC</code> в коде
t_П	+5 °C	Режим «Таяние» (выбран на Шаг 3)
t_Н	-15 °C	Шаг 1 (Екатеринбург, $-37 < T5Days092 < -27 \rightarrow$ колонка -15 °C)
v_{wind}	3.1 м/с	Шаг 1 (<code>wind_avg_t_le_8</code> из <code>climate_db.json</code>)

Вычисление по шагам:

- $\alpha = 2.26 \times (5 - (-15))^{0.33} + 2.6 \times 3.1$
- $\alpha = 2.26 \times 20^{0.33} + 8.06$
- $\alpha = 2.26 \times 2.687 + 8.06 \approx 6.07 + 8.06 \approx \mathbf{14.13 \text{ Вт/(м}^2\cdot\text{К)}}$

Программа вычисляет вещественную степень через `Math.Pow(20, 0.33) ≈ 2.687` — итоговое значение **14.13 Вт/(м²·К)**.

i Вклад ветра: Для Екатеринбурга ветровая составляющая ($2.6 \times 3.1 = 8.06$) превышает собственно конвективную (6.07) — именно ветер формирует большую часть потерь с поверхности при той же конструкции пирога.

2. Расчет мощности на плавление снега ($Q_{\text{таяние}}$)

При интенсивности снегопада **0.5 мм/ч** и плотности компактного снега $\rho_{\text{снега}} = 893 \text{ кг/м}^3$ расчет в модуле `ThermalCalculator` выглядит так:

$$Q_{\text{таяние}} = \left(\frac{h_{\text{ммч}}}{1000 \times 3600} \right) \times \rho_{\text{снега}} \times [c_{\text{льда}} \times (t_{\text{льда}} - t_{\text{Н}}) + L_{\text{плавл}} + c_{\text{воды}} \times (t_{\text{П}} - 0)]$$

Q_таяние = (0.5 / 3600000) * 893 * [2050 * (0 - (-15)) + 334000 + 4180 * (5 - 0)]

Q_таяние = 1.389 * 10^-7 * 893 * [30750 + 334000 + 20900] = 1.389 * 10^-7 * 893 * 385650 ≈ 47.8 Вт/м²

Параметры формулы:

Параметр	Значение	Источник
h (снегопад)	0.5 мм/ч	Ввод пользователя (умеренный снегопад)
ρ_снега	893 кг/м³	Константа SnowDensity , компактный снег
c_льда	2050 Дж/(кг·K)	Константа IceHeatCapacity
L_плавл	334 000 Дж/кг	Константа IceMeltingHeat (334 кДж/кг)
c_воды	4180 Дж/(кг·K)	Константа WaterHeatCapacity
t_льда	0 °C	Температура плавления льда
t_H	-15 °C	Шаг 1 (Екатеринбург)
t_П	+5 °C	Режим «Таяние»

Отображение в интерфейсе: 47.8 Вт/м² .

3. Потери тепла и общая мощность

- Тепловой поток вверх через конвекцию (Q_конв):

α * (t_П - t_H) = 14.1336 * 20 = 282.672 Вт/м² ≈ 282.7 Вт/м²

Параметр	Значение	Источник
α	14.13 Вт/(м²·K)	Рассчитан в п.1
t_П	+5 °C	Режим «Таяние»
t_H	-15 °C	Шаг 1 (Екатеринбург)

- Полезная мощность вверх (PowerUp):

Q_таяние + Q_конв ≈ 47.8 + 282.7 = 330.5 Вт/м²

Точная сверка с проектом: PowerUp = 330.4851 Вт/м² (сохранённое значение в Екат.smc), то есть 47.8125 + 282.6726 = 330.4851 ≈ 330.5 Вт/м² — расчёт согласован с файлом проекта.

- Лучистый тепловой поток (Q_изл, справочно):

Q_изл = ε * σ * T_пов⁴

Параметр	Значение	Источник
ε	0.055	Константа EmissionCoefficient , коэффициент излучения поверхности
σ	5.77 * 10^-8 Вт/(м²·K⁴)	Константа StefanBoltzmann
T_пов	273 + t_П = 278 K	Пересчёт t_П = +5 °C в Кельвины

Не входит в PowerUp; отображается в интерфейсе как справочный параметр (см. docs/Formulas_Snegotayanie.md).

- **Тепловой поток вниз через слои изоляции (q_D): 4.9 Вт/м²** Рассчитывается по полной формуле теории стержня (те же коэффициенты, что и в п. 4.1):

$$q_D = \frac{JHm_{low} \times RFb + C \times D \times E}{RFb \times RD \times (A + B \times D \times E)}$$

где $JHm_{low} = T_{\text{средняя}} - t_G = 45.2 - 10 = 35.2$ К, а A, B, C, D, E — см. п. 4.1.

$$q_D = \frac{35.2 \times 0.1283 + 25 \times 0.182 \times 0.111}{0.1283 \times 5.6374 \times (1.260 + 8.00 \times 0.182 \times 0.111)} \approx 4.9 \text{ Вт/м}^2$$

- **Полная требуемая мощность системы (q_{Total}):**

$$330.5 + 4.9 = 335.4 \text{ Вт/м}^2$$

Эффективность утепления: Благодаря $R_2 = 5.64 \text{ м}^2\cdot\text{К/Вт}$ (80 мм ЭППС и массивное грунтовое основание) потери вниз составляют лишь 1.5 % от полной мощности. На объекте 370 м² это экономит около 1.7 кВт установленной мощности.

4. Расчет средней температуры по «теории стержня»

Вычисляется термическое сопротивление элемента теплопередачи **RFb**:

- **RFb** = $R_1 + 1/\alpha = 0.0575 + 1/14.13 = 0.1283 \text{ м}^2\cdot\text{К/Вт}$

Параметр	Значение	Источник
R1	0.0575 м ² ·К/Вт	Шаг 2 (0.100 / 1.74)
α	14.13 Вт/(м ² ·К)	Рассчитан в п.1

(где **RD** $\approx$ **R2** = **5.6374 м²·К/Вт** — полное сопротивление слоёв под трубой, см. Шаг 2; принимается за адиабатическую границу, т.к. $\alpha_{\text{низ}} \rightarrow \infty$ и $1/\alpha_{\text{низ}} \rightarrow 0$).

Вспомогательный параметр распределения температур m :

$$m = 0.6 \times \sqrt{\frac{1}{\lambda E} + \frac{1}{d_{\text{нар}}}} = 0.6 \times \sqrt{\frac{1}{1.74} + \frac{1}{0.020}} = 0.6 \times \sqrt{\frac{7.79 + 0.18}{0.0348}} = 0.6 \times \sqrt{229.0} \approx 9.08 \text{ м}^{-1}$$

Параметр	Значение	Источник
0.6	Эмпирический коэффициент формы	Константа FormFactor, см. физический смысл ниже
RFb	0.1283 м ² ·К/Вт	Рассчитан выше (R1 + 1/α)
RD	5.6374 м ² ·К/Вт	Шаг 2, полное сопротивление слоёв под трубой
λE	1.74 Вт/(м·К)	Шаг 2, Бетон (id=5), materials_db.json
d_нар	0.020 м	Труба RAUTHERM S 20×2.0 (rehau_products.json)

Эффективность (КПД) шага раскладки труб η_R :

$$\eta_R = \frac{\tanh(m \times \frac{s}{2})}{m \times \frac{s}{2}} = \frac{\tanh(9.08 \times 0.10)}{9.08 \times 0.10} = \frac{\tanh(0.908)}{0.908} = \frac{0.721}{0.908} \approx \mathbf{0.793}$$

Параметр	Значение	Источник
m	9.08 м ⁻¹	Рассчитан выше (параметр затухания)
s	0.200 м	Шаг укладки, задан пользователем

Физический смысл параметров теории стержня:

- **Коэффициент 0.6** — эмпирический коэффициент формы для систем «мокрая стяжка» (труба замоноличена в бетон/стяжку). Отражает соотношение теплопроводности материала вокруг трубы и геометрии раскладки.
- **Параметр m (м⁻¹)** — обратная длина затухания температуры вдоль ребра (бетона между трубами). Чем больше m , тем быстрее падает температура при удалении от трубы, и тем ниже КПД ребра η_R .
- **КПД ребра η_R** — отношение фактически переданного теплового потока к идеальному (когда вся поверхность имеет ту же температуру, что и труба). При $\eta_R = 0.793$ (шаг 200 мм) 20.7 % теплового потенциала теряется из-за дискретности раскладки.

i Почему выбран шаг 200 мм: Для климата Екатеринбурга шаг 300 мм дал бы $\eta_R \approx 0.64$ и потребовал избыточной температуры теплоносителя свыше 70 °C — это далеко за пределом, рекомендованным для бетонного греющего слоя (50 °C), и технологически неразумно. Шаг 150 мм ($\eta_R \approx 0.87$) увеличил бы расход трубы на треть без существенного выигрыша. Шаг 200 мм — оптимальный баланс для Zone_M15.

4.1 Избыточная температура теплоносителя (JHmü)

Определение: *JHmü* (нем. *Übertemperatur* — избыточная/повышенная температура) — это превышение средней температуры теплоносителя в контуре над температурой наружного воздуха, необходимое для передачи требуемого теплового потока q_{FB} через конструкцию с учётом дискретной раскладки труб (теория стержня / Charman-Katunich). В официальной методике PEXAY этот параметр также называется *температурным напором системы*.

Формула (из модуля `ThermalCalculator.CalculateExcessTemperature`):

$$JHmü = \left[A + \left(B - \frac{C}{q_{FB} \times RFb \times RD} \right) \times D \times E \right] \times q_{FB} \times RFb$$

Вспомогательные коэффициенты (все определены выше):

Кэф.	Формула	Численное значение	Источник
<i>A</i>	$1/\eta_R$	$1/0.793 = 1.260$	п.4, КПД ребра
<i>B</i>	$1/RFb + 1/RD$	$1/0.1283 + 1/5.6374 = 7.79 + 0.18 = 8.00$	п.4
<i>C</i>	$\ t_H - t_G\ $	$\ -15 - 10 \ = 25$ K	Шаг 1 (t_H) + $t_{\text{грунта}}$
<i>D</i>	$l_R/(\pi \times \lambda_R)$	$0.200/(\pi \times 0.35) = 0.182$	шаг 200 мм, труба RAUTHERM S ($\lambda_R = 0.35$)
<i>E</i>	$s/(d - s)$	$2.0/(20 - 2) = 0.111$	труба 20×2.0 мм

Расчёт:

$$\begin{aligned}
JH\dot{m} &= \left[1.260 + \left(8.00 - \frac{25}{330.5 \times 0.1283 \times 5.6374} \right) \times 0.182 \times 0.111 \right] \times 330.5 \times 0.1283 \\
&= \left[1.260 + \left(8.00 - \frac{25}{239.0} \right) \times 0.0202 \right] \times 42.41 \\
&= [1.260 + (8.00 - 0.105) \times 0.0202] \times 42.41 \\
&= [1.260 + 7.895 \times 0.0202] \times 42.41 \\
&= [1.260 + 0.160] \times 42.41 = 1.420 \times 42.41 \approx \mathbf{60.2\text{ }^{\circ}\text{C}}
\end{aligned}$$

Физический смысл: При шаге труб 200 мм и КПД ребра $\eta_R = 0.793$ теплоноситель должен быть на **60.2 °C** горячее окружающего воздуха (−15 °C), чтобы обеспечить на поверхности мощность $q_{FB} = 330.5 \text{ Вт/м}^2$. Это даёт среднюю температуру контура $T_{\text{средняя}} = 60.2 + (-15) = 45.2\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Использование в дальнейших расчётах:

- $T_{\text{средняя}} = JH\dot{m} + t_H$ (переход к п.5)
- q_D (мощность вниз) — зависит от $T_{\text{средняя}} - t_G$ (см. п.3, формула с теми же A, B, C, D, E)

5. Расчет температурных параметров

Средняя температура теплоносителя в контуре ($T_{\text{средняя}}$):

$$T_{\text{средняя}} = JH\dot{m} + t_H \approx 60.2 + (-15) = \mathbf{45.2\text{ }^{\circ}\text{C}}$$

6. Определение температуры обратной магистрали ($T_{\text{обратки}}$)

Важно: Значение **T_обратки** не вводится вручную. Данный параметр вычисляется программой автоматически на основании заданной температуры подачи.

- При базовой $T_{\text{подачи}} = 50\text{ }^{\circ}\text{C}$ (по умолчанию):

$$T_{\text{обратки}} = 2 \times T_{\text{средняя}} - T_{\text{подачи}} = 2 \times 45.2 - 50 = 40.4\text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$\Delta T = 50 - 40.4 = 9.6\text{ K}$$

Валидация: $T_{\text{обратки}}$ положительная, но перепад ΔT ниже рекомендуемого — программа выдаст подсказку.

💡 Рекомендация программы и корректировка данных

На основе вычислений под полем «Температура подачи» отображается следующее информационное сообщение:

Рекомендуется: 53 °C (для $\Delta T \approx 15 \text{ K}$) Логика подбора: $T_{\text{подачи}} = T_{\text{средняя}} + \Delta T_{\text{рекомендуемый}}/2 = 45.2 + 15/2 = 45.2 + 7.5 = 52.7\text{ }^{\circ}\text{C}$. Программа округляет до целого — **53 °C**. $\Delta T_{\text{рекомендуемый}} = 15 \text{ K}$ — целевой перепад для систем снеготаяния по методике PEXAU (баланс между расходом и равномерностью температурного поля).

Действие пользователя: Измените значение в поле «Т_подачи» на **53 °C** и повторно нажмите кнопку «Рассчитать».

- Новые расчетные параметры:

$$T_{\text{обратки}} = 2 \times 45.2 - 53 = 37.4 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$\Delta T = 53 - 37.4 = 15.6 \text{ K}$$

Валидация: $T_{\text{обратки}}$ положительная, оптимальный перепад $\Delta T \approx 16 \text{ K}$ достигнут.

Расход теплоносителя (блок результатов)

В нижней части вкладки «Тепловой расчёт» отображаются показатели расхода на 1 м²:

- Теоретический массовый расход (G_массовый):** $G_{\text{массовый}} = q_{\text{total}} / (c_p / 3.6) / \Delta T = (335.4 \times 3.6) / (3.50 \times 15.6) = 1207.4 / 54.6 = 22.1 \text{ кг/(ч}\cdot\text{м}^2\text{)}$

Параметр	Значение	Источник
q_total	335.4 Вт/м²	PowerUp + q_D (п.3)
c_p	3.50 кДж/(кг·K)	Этиленгликоль 40 % при +45 °C (glycol_data.json)
3.6	3600/1000	Перевод кДж/(кг·K)→Дж/(кг·K) → кг/ч
ΔT	15.6 K	T_подачи – T_обратки для скорректированной подачи 53 °C

> **i** **Коэффициент 3.6** – переводной множитель: c_p задана в кДж/(кг·K), а мощность q_{total} – в Вт (Дж/с).
> 1 кДж = 1000 Дж, 1 ч = 3600 с → $1000/3600 = 1/3.6$. Отсюда: $\dot{m} = \frac{q_{\text{total}}}{(c_p/3.6) \times \Delta T}$.

- Удельный объемный расход по программе: 21.62 л/(ч·м²).**
- Суммарный объемный расход на объект (370 м²): 5924 л/ч (5.92 м³/ч)** — распределяется между 19 контурами на 4 коллекторах. Точные гидравлические потери по каждому плечу будут уточнены на следующем этапе.

Валидации и технологические ограничения

- ☒ **Температурный напор:** $T_{\text{подачи}}$ (53 °C) > $T_{\text{средняя}}$ (45.2 °C).
- ☒ **Перепад температур:** $\Delta T = 15.6 \text{ K} \leq 30 \text{ K}$ (требование безопасности полимерных труб соблюдено).
- ☒ **Защита от замерзания:** $T_{\text{обратки}}$ (37.4 °C) > $T_{\text{замерзания}}$ теплоносителя (этиленгликоль 40 %, $\approx -24 \text{ }^{\circ}\text{C}$ справочно).

⚠ Контроль отрицательной температуры обратной магистрали: В текущей версии ядра автопроверка падения $T_{\text{обратки}} < 0 \text{ }^{\circ}\text{C}$ не реализована. Для режима «Таяние» (+5 °C) этот риск отсутствует. При проектировании систем в режиме «Антиобледенение» (+3 °C) отслеживайте данный показатель вручную во избежание выпадения конденсата или обледенения (см. детальное описание рисков в docs/Планируемые_изменения.md).

i Температура подачи 53 °C и предел для бетона (справочно): В базе данных `materials_db.json` для бетона установлено рекомендованное ограничение `max_supply_temp = 50 °C`. Принятая в примере температура подачи **53 °C** превышает его на 3 °C. **В текущей версии программы автоматическая валидация этого лимита отключена** (предупреждающий значок появится в следующей версии) — расчет выполняется без блокировок, а окончательное решение принимает проектировщик. Варианты строгого соблюдения норматива:

- снизить подачу до 50 °C (при этом ΔT упадёт до 9.6 К, расход возрастёт более чем на 60 %);
- уменьшить шаг укладки до 150 мм — это снизит $T_{\text{средняя}}$ примерно на 2–3 °C;
- согласовать превышение в рамках проекта (для кратковременных режимов снеготаяния это обычная практика).

Навигация

После применения скорректированной температуры подачи 53 °C и пересчета на боковой панели загорится красный индикатор на **Шаге 4 («Гидравлика»)**.

Перейдите в данный раздел. Таблица контуров обновится автоматически. Если этого не произошло, нажмите кнопку **«Рассчитать»**, после чего нажмите **«Далее»**.

Шаг 4 — Гидравлический расчёт

Что видит пользователь

Данный рабочий экран состоит из нескольких ключевых интерфейсных блоков:

- **Список коллекторов:** Крупный объект разделён на 4 независимых распределительных узла. Для каждого коллектора — собственная таблица контуров.
- **Таблица контуров (DataGrid):** Интерактивная таблица для настройки геометрических параметров петель.
- **Свойства теплоносителя:** Инструменты выбора типа гликоля и его концентрации.
- **Параметры коллектора:** Конфигурация распределительного узла (автовыбор типа коллектора и спецификации регулирующих клапанов).
- **Переключатель режимов расчета:** Кнопка-тумблер **«Рабочая температура»** / **«Расчётная температура»**.
- Кнопка действия: **«Рассчитать»**.

16 / 28

Коллектор	Тип (автовыбор)	Контур	Длина, м	Подводка, м	Шаг, см	Площадь, м²
4	IV 1¼"	1	90	10.0	20	18.0
		2	100	10.0	20	20.0
		3	100	10.0	20	20.0
		4	120	10.0	20	24.0
		5	100	10.0	20	20.0

Особенность автозаполнения: В программе реализована двусторонняя связь полей «Площадь» и «Длина». Вы можете ввести площадь напрямую — система автоматически рассчитает длину трубы по формуле: $Длина = \frac{Площадь \times 100}{Шаг}$. Итоговая обогреваемая площадь составит **370 м²**.

5. **Длина подводки (L_{Zul}):** По умолчанию установлена на значении **10 м** и дублируется для всех контуров.

Подводки — полноценная часть расчёта: Длина подводящей магистрали каждого контура корректируется пользователем под фактическую трассировку на объекте. Программа пересчитывает всё относительно введенных данных: подводка включается в общую длину трубы и объём системы, учитывается в гидравлических потерях контура (Δp_{rohr} считается по сумме «контур + подводка»), а её полезное тепло добавляется к тепловому балансу. Изменили длину подводки — нажмите **«Рассчитать»**, и мощность контура, расход, потери давления и балансировочные настройки будут пересчитаны автоматически.

6. Нажмите кнопку **«Рассчитать»**.

База данных физических свойств теплоносителя

При выборе этиленгликоля программа подтягивает теплофизические коэффициенты из конфигурационного файла `data/glycol_data.json` методом билинейной интерполяции в зависимости от выбранной концентрации и температурного режима:

Параметр	При +45.2 °C (Рабочая)	При −15 °C (Расчётная)	Источник данных
Плотность (ρ), кг/м³	1071.5	1086.6	Таблица <code>density_kg_m3</code>
Уд. теплоемкость (c_p), кДж/(кг·K)	3.50	—	Таблица <code>specific_heat_kJ_kgK</code>
Кин. вязкость (ν), мм²/с	0.666	15.45	Таблица <code>kinematic_viscosity_mm2_s</code>
Температура замерзания, °C	≈ −24 (справочно для 40 об.%)	—	<code>freezing_boiling_points</code>

⚠ Физика процесса: Все расчеты параметров ρ , c_p , ν производятся строго при рабочей температуре 45.2 °C. Расчетная температура (−15 °C) потребуется на этапе проверки холодного пуска системы (Шаг 5). Обратите внимание: вязкость этиленгликоля при −15 °C возрастает в **23 раза** (с 0.666 до 15.45 мм²/с) — именно это определяет поведение системы при холодном старте.

Что рассчитала программа (Результаты по коллекторам)

На основе расчетного модуля `CircuitsCalculator.cs` система генерирует полные гидравлические и настроечные параметры для каждого контура:

- Обозначения в таблицах: **Q_НК** — мощность петли (Вт); **V_dot** — объемный расход (л/ч); **v** — скорость потока (м/с); **Re** — число Рейнольдса; **λ** — коэффициент трения; **R** — удельные потери (Па/м); **Δp** — потери

давления (Па) на участках трубы (Rohr), коллектора (Verteiler), клапана (Vent) и суммарные (Gesamt); **zu_dr.** — избыточное давление для увязки (Па); **Об.** — настроечные обороты балансировочного клапана.

Коллектор 1 — IV 1¼" (5 контуров) · 97 м² · 32.6 кВт

№	Длина	Подв.	Q_НК	V_dot	v	Re	λ	Режим	R	DpRohr	DpVert.	DpVent	DpGes.	zu_dr.	Об.
1	100	10.0	6724	320.2	0.442	10620	0.0311	Турб.	203.7	22402	1572	5225	29199	0	8
2	95	10.0	6389	304.2	0.420	10090	0.0315	Турб.	186.2	19550	1420	4716	25686	8229	5½
3	90	10.0	6053	288.2	0.398	9560	0.0319	Турб.	169.4	16943	1274	4234	22452	10982	4½
4	100	10.0	6724	320.2	0.442	10620	0.0311	Турб.	203.7	22402	1572	5225	29199	0	8
5	100	10.0	6724	320.2	0.442	10620	0.0311	Турб.	203.7	22402	1572	5225	29199	0	8

Итого по коллектору: расход 1553.0 л/ч (1.55 м³/ч), макс. потери 29 199 Па = 292 мбар

Коллектор 2 — НКV-D (4 контура) · 69 м² · 23.2 кВт

№	Длина	Подв.	Q_НК	V_dot	v	Re	λ	Режим	R	DpRohr	DpVert.	DpVent	DpGes.	zu_dr.	Об.
1	80	10.0	5383	256.3	0.354	8501	0.0329	Турб.	138.0	12421	4888	1008	18317	14428	¾
2	80	10.0	5383	256.3	0.354	8501	0.0329	Турб.	138.0	12421	4888	1008	18317	14428	¾
3	90	10.0	6053	288.2	0.398	9560	0.0319	Турб.	169.4	16943	6182	1274	24400	9639	1¼
4	95	10.0	6389	304.2	0.420	10090	0.0315	Турб.	186.2	19550	6886	1420	27856	0	2½

Итого по коллектору: расход 1105.1 л/ч (1.11 м³/ч), макс. потери 27 856 Па = 279 мбар

Коллектор 3 — IV 1¼" (5 контуров) · 102 м² · 34.3 кВт

№	Длина	Подв.	Q_НК	V_dot	v	Re	λ	Режим	R	DpRohr	DpVert.	DpVent	DpGes.	zu_dr.	Об.
1	100	10.0	6724	320.2	0.442	10620	0.0311	Турб.	203.7	22402	1572	5225	29199	13124	4½
2	110	10.0	7395	352.1	0.486	11679	0.0304	Турб.	240.6	28878	1902	6319	37099	0	8
3	100	10.0	6724	320.2	0.442	10620	0.0311	Турб.	203.7	22402	1572	5225	29199	13124	4½
4	100	10.0	6724	320.2	0.442	10620	0.0311	Турб.	203.7	22402	1572	5225	29199	13124	4½
5	100	10.0	6724	320.2	0.442	10620	0.0311	Турб.	203.7	22402	1572	5225	29199	13124	4½

Итого по коллектору: расход 1632.9 л/ч (1.63 м³/ч), макс. потери 37 099 Па = 371 мбар (превышен лимит 320 мбар — см. валидации ниже)

Коллектор 4 — IV 1¼" (5 контуров) · 102 м² · 34.3 кВт

№	Длина	Подв.	Q_НК	V_dot	v	Re	λ	Режим	R	DpRohr	DpVert.	DpVent	DpGes.	zu_dr.	Об.
1	90	10.0	6053	288.2	0.398	9560	0.0319	Турб.	169.4	16943	1274	4234	22452	28009	2¾
2	100	10.0	6724	320.2	0.442	10620	0.0311	Турб.	203.7	22402	1572	5225	29199	22251	3½
3	100	10.0	6724	320.2	0.442	10620	0.0311	Турб.	203.7	22402	1572	5225	29199	22251	3½
4	120	10.0	8066	384.1	0.531	12738	0.0297	Турб.	280.4	36447	2262	7517	46226	0	8
5	100	10.0	6724	320.2	0.442	10620	0.0311	Турб.	203.7	22402	1572	5225	29199	22251	3½

Итого по коллектору: расход 1632.9 л/ч (1.63 м³/ч), макс. потери 46 226 Па = 462 мбар (превышен лимит 320 мбар — см. валидации ниже)

Все линейные размеры указаны в метрах, значения Dp и потерь увязки (zu_dr.) — в Па.

4.1 Подбор коллекторов

Выбор оборудования осуществляется автоматически в модуле `CollectorTypeSelector` на основе суммарного расхода каждого узла (V_{sum}). В программе предусмотрено **три типа коллекторов** PEXAY; их характеристики зашиты в коде (`CollectorRepository` , `data/rehau_products.json`):

Тип коллектора	Исполнение	Присоединение	Диапазон расхода V_{sum} , м³/ч	Kv , м³/ч	Макс. давление	Макс. настройка
HKV-D	Бытовой, 2–12 контуров	1"	≤ 1.5	1.20	320 мбар	2½ об.
IV 1¼"	Промышленный	1¼"	1.5 ... 2.5	1.45	320 мбар	8 об.
IV 1½"	Промышленный, для больших расходов	1½"	≥ 2.5	2.20	320 мбар	8 об.

Алгоритм: расход узла до 1.5 м³/ч включительно → **HKV-D**; от 1.5 до 2.5 м³/ч → **IV 1¼"**; свыше 2.5 м³/ч → **IV 1½"**. Число отверстий бытового HKV (от HKV 2 до HKV 12) подбирается по количеству контуров узла.

Подбор для нашего примера:

Коллектор	Расход, м³/ч	Алгоритм выбора	Назначенный тип
1	1.55	$1.5 < 1.55 < 2.5$	IV 1¼" ($Kv = 1.45$, лимит 320 мбар)
2	1.11	≤ 1.5	HKV-D ($Kv = 1.20$)
3	1.63	$1.5 < 1.63 < 2.5$	IV 1¼" ($Kv = 1.45$, лимит 320 мбар)
4	1.63	$1.5 < 1.63 < 2.5$	IV 1¼" ($Kv = 1.45$, лимит 320 мбар)

Паспортные характеристики коллектора IV 1¼" (из `data/rehau_products.json`):

- Номинальный коэффициент пропускной способности: $Kv = 1.45$ м³/ч.
- Максимально допустимое гидравлическое давление: 320 мбар .
- Тип регулирующего вентиля: со встроенной линейной характеристикой.
- Инженерная формула расчета установочных оборотов клапана:

Обороты = $5.1818 \times Kv - 0.23$

4.2 Автоматическая балансировка петель

Для каждого коллектора референсным становится контур с максимальными потерями (`zu_drosseln = 0`), остальные прижимаются по формуле:

$\Delta p_{дроссель} = Dp_{Gesamt_{\text{макс}}} - Dp_{Rohr} - Dp_{Verteiler}$

Пример расчета — Коллектор 1, Контур №2:

$\Delta p_{дроссель} = 29199 - (19550 + 1420) = 8229 \text{ Па}$

$Kv = Q \times \sqrt{\frac{\rho}{1000 \times \Delta p_{бар}}} = 0.3042 \times \sqrt{\frac{1071.5}{1000 \times 0.0823}} = 0.3042 \times 3.61 = 1.10 \implies \text{Обороты} = 5.1818 \times 1.10 - 0.23 =$



Аналогично выполняется увязка всех остальных контуров каждого коллектора (итоговые значения приведены в колонках `zu_dr.` и `об.` таблиц выше).

🔍 Автоматические системные проверки

Программа непрерывно сканирует выходные параметры на соответствие технологическим лимитам, зашитым в модуле `ValidationConstants` :

Категория проверки	Системный лимит	Фактический результат расчета	Статус
Мин. скорость потока (<i>v</i>)	≥ 0.1 м/с (<code>MinVelocity</code>)	0.354...0.531 м/с	✅ Пройдено
Макс. скорость потока (<i>v</i>)	≤ 2.0 м/с (<code>MaxVelocity</code>)	0.354...0.531 м/с	✅ Пройдено
Потери давления на метр (<i>R</i>)	≤ 300 Па/м (<code>MaxPressureLossPerMeter</code>)	138...280 Па/м	✅ Пройдено
Суммарные потери (Δp)	≤ 320 мбар (<code>MaxAllowedPressure_mbar</code>)	Коллекторы 1–2: 279...292 мбар	✅ Пройдено
Суммарные потери (Δp)	≤ 320 мбар	Коллекторы 3–4: 371 / 462 мбар	❌ Превышено
Длина контура (Ø20)	≤ 120 м (рекомендация РЕХАУ)	Коллектор 4, контур №4: 120 м	⚠️ На границе

❌ **Важно — Коллекторы 3 и 4:** Самые нагруженные контуры проекта — коллектор 3, контур №2 (110 м , 22 м²): рабочие потери **371 мбар**; коллектор 4, контур №4 (120 м , 24 м²): расход 384.1 л/ч при скорости 0.531 м/с даёт рабочие потери **462 мбар** (превышение паспортного лимита коллектора на 16 % и 44 % соответственно). Программа выведет диалоговое предупреждение, но расчет не заблокирует.

Инженерные решения (на выбор):

1. Разделить длинные контуры (110–120 м) на два по 55–60 м — потери упадут примерно до 150 мбар;
2. Уменьшить площадь контуров до ~20 м² (100 м трубы) и перераспределить остаток на соседние контуры;
3. Оставить как есть и подобрать насос с запасом напора — допустимо, но контуры будут работать на пределе.

📘 **Важное примечание:** При выходе за рамки критических констант расчет не блокируется, но в интерфейсе программы мгновенно генерируется диалоговое предупреждение с детальным описанием ошибки.

🕒 Навигация

Гидравлическая увязка завершена. Нажмите кнопку «**Далее**» для перехода на **Шаг 5 («Результаты»)** — финальный экран со сводкой проекта и проверкой холодного пуска.

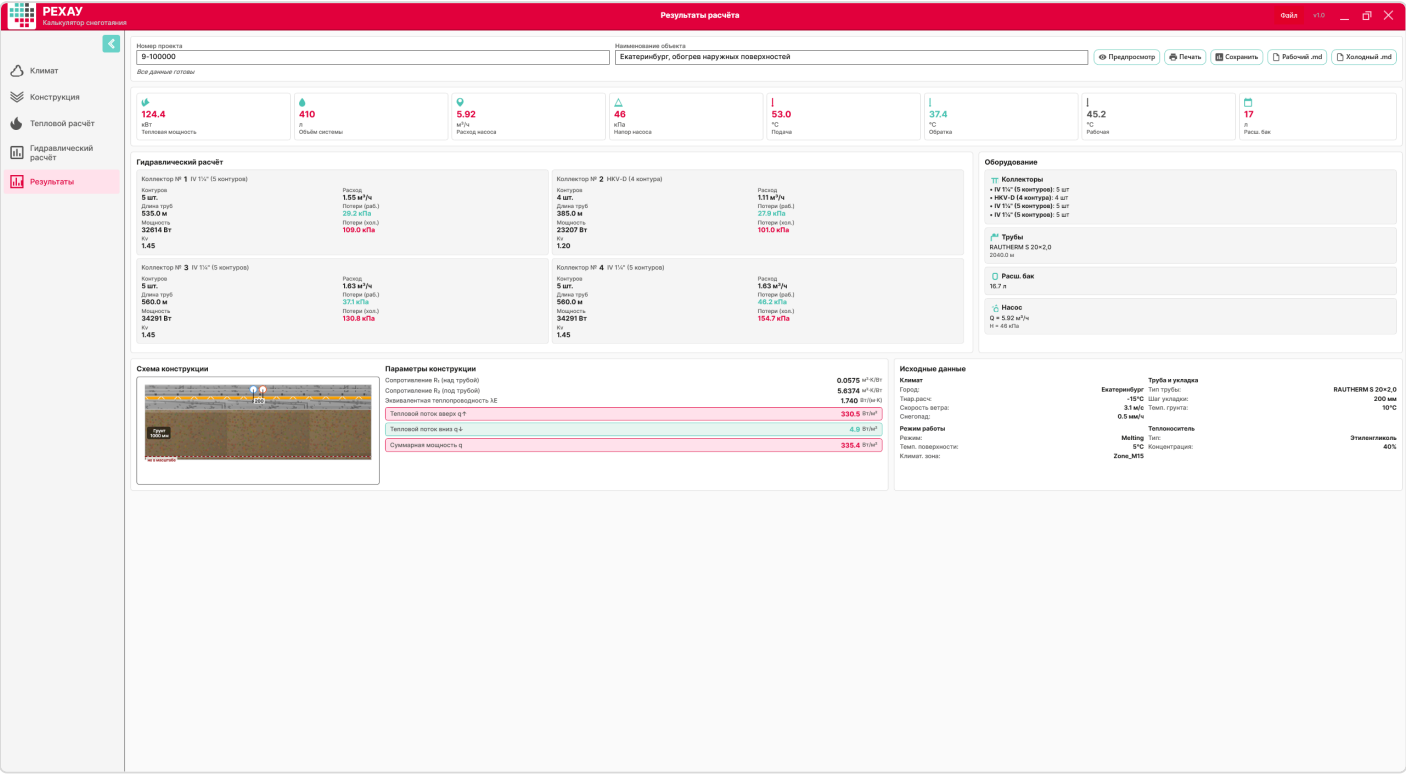
📊 Шаг 5 — Результаты, холодный пуск и отчёт

Что видит пользователь

Финальный экран программы консолидирует четыре основных информационных блока:

- **Общая сводка:** Сводная таблица с выбранным климатическим режимом, пиковой мощностью, температурами, расходом, типом и настроечными параметрами коллекторов.

- **Таблица контуров:** Детализация по каждой петле (расход, скорость движения теплоносителя, число Рейнольдса, гидравлические потери, индивидуальный коэффициент Kv , настроечные обороты вентиля).
- **Параметры теплоносителя:** Физические свойства жидкости (ρ , c_p , ν , $\lambda_{\text{тепл}}$, Pr) в двух режимах — при рабочей и расчётной температурах.
- **Экспорт отчета:** Возможность выгрузки и сохранения результатов в формате **PDF**. Кнопка экспорта расположена в правом верхнем углу вкладки.



▶ Действия пользователя

1. Переключите тумблер температурного режима в положение **«Расчётная температура»**.
2. Система автоматически запустит симуляцию гидравлических процессов при экстремальном охлаждении всей конструкции до температуры наружного воздуха $T_{\text{воздуха}} = -15\text{ }^{\circ}\text{C}$ (имитация старта после длительного простоя).

❄️ 5.1. Холодный пуск системы

РЕХАУ

Калькулятор снеготаяния

1 / 4

Проект: 9-100000 | Объект: Екатеринбург, обогрев наружных поверхностей | Дата: 28.07.2026

КПИ ПОКАЗАТЕЛИ

55,82
Мощность, кВт

185,0
Объём, л

2,66
Расход насоса, м³/ч

29,2
Напор, кПа

53,0
Подача, °C

37,4
Обратки, °C

45,2
Рабочая, °C

7,5
Бак, л

Гидравлический расчёт

Коллектор 1: IV 1¼" (5 контуров)
Контуров: 5
Длина: 535,0 м
Мощность: 32,61 кВт
Kv: 1,45

Расход: 1,55 м³/ч
ΔP рабочая: 29,20 кПа
ΔP холдная: 109,00 кПа
Тип: НКV-D

Коллектор 2: НКV-D (4 контура)
Контуров: 4
Длина: 385,0 м
Мощность: 23,21 кВт
Kv: 1,20

Расход: 1,11 м³/ч
ΔP рабочая: 27,86 кПа
ΔP холдная: 101,03 кПа
Тип: НКV-D

Коллектор 3: НКV-D (5 контуров)
Контуров: 5
Длина: 110,0 м
Мощность: 6,72 кВт
Kv: 1,20

Расход: 0,32 м³/ч
ΔP рабочая: 31,60 кПа
ΔP холдная: 111,44 кПа
Тип: НКV-D

Коллектор 4: IV 1¼" (5 контуров)
Контуров: 5
Длина: 560,0 м
Мощность: 34,29 кВт
Kv: 1,45

Расход: 1,63 м³/ч
ΔP рабочая: 46,23 кПа
ΔP холдная: 154,67 кПа
Тип: НКV-D

ОБОРУДОВАНИЕ

№	Тип	Конт.	кВт	м³/ч
1	IV 1¼" (5 контуров)	5	32,61	1,55
2	НКV-D (4 контура)	4	23,21	1,11

Коллекторы P3C: 2
Труба: RAUTHERM S 20x2,0
Общая длина: 920,0 м
Расширительный бак: 7,5 л
Насос: Q=2,66 м³/ч, H=29,2 кПа

Конструкция

R1 над трубой:
R2 под трубой:
LambdaE:
q↑ вверх:

0,0575 м²·K/Вт
5,6374 м²·K/Вт
1,740 Вт/м·K
330,5 Вт/м²

Исходные данные

Климат
Город:
Расчётная t:
Ветер:

Екатеринбург
-15,0 °C
3,1 м/с

© 2026 РЕХАУ | Расчёт выполнен в РЕХАУ Калькуляторе снеготаяния

🤖 Логика расчета холодного старта

При падении температуры теплоносителя до $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ кинематическая вязкость 40%-го этиленгликоля возрастает с рабочей отметки $0.666\text{ мм}^2/\text{с}$ до **$15.45\text{ мм}^2/\text{с}$** (данные `glycol_data.json`) — рост в 23 раза.

Этот скачок кардинально меняет характер движения жидкости в трубах:

1. Число Рейнольдса (Re) падает с турбулентных значений (8500–12700) до 370–550, переводя режим течения в ламинарный.

2. Коэффициент гидравлического трения (λ) и общее сопротивление системы лавинообразно растут.

Физический расчет для самого нагруженного контура (Коллектор 4, Контур №4, $v = 0.531\text{ м/с}$):

$$Re = \frac{1000 \times 0.531 \times 0.016}{15.45} \approx 549$$

$$\lambda = \frac{64}{549} \approx 0.117$$

$$\Delta p_{\text{расчётная}} \approx 154.7\text{ кПа} = \mathbf{1547\text{ мбар}}$$

Потери давления при холодном пуске по всем коллекторам:

22 / 28

Коллектор	Др рабочий	Др холодный пуск	Кратность роста	Лимит 320 мбар
1 (IV 1¼")	292 мбар	1090 мбар	×3.7	✗ Превышен
2 (HKV-D)	279 мбар	1010 мбар	×3.6	✗ Превышен
3 (IV 1¼")	371 мбар	1308 мбар	×3.5	✗ Превышен
4 (IV 1¼")	462 мбар	1547 мбар	×3.3	✗ Превышен

✗ КРИТИЧЕСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СИСТЕМЫ: Расчетные потери давления при холодном пуске (**1010–1547 мбар**) многократно превышают максимальный паспортный лимит коллекторов в **320 мбар**.

Программа выведет на экран критическое предупреждение о дефиците давления.

Инженерное решение: Для обеспечения безаварийного холодного старта на объекте необходимо предусмотреть циркуляционные насосы с напором не менее **15.5 м вод. ст.** (по наихудшему контуру — Коллектор 4). Рекомендуется использовать насосные группы с частотным регулированием для плавной динамической адаптации расхода при постепенном прогреве теплоносителя. Альтернативная стратегия — программный пусковой режим: старт системы на пониженном расходе с автоматическим выходом на рабочие параметры по мере прогрева.

Сравнение гидравлических режимов течения

Для наглядности физических процессов ниже приведено сопоставление рабочих параметров с режимом холодного старта (пример — Коллектор 1, Контур №1):

Параметр	Рабочий режим (+45.2 °C)	Холодный пуск (– 15 °C)
Кинематическая вязкость (ν), мм²/с	0.666	15.45
Число Рейнольдса (Re)	10 620	458
Режим течения	Турбулентный	Ламинарный
Коэффициент трения (λ)	0.0311	0.1397 (64/ Re)
Суммарные потери (Δp)	292 мбар	1090 мбар
Лимит коллектора (320 мбар)	В пределах нормы	Превышен в 3.4 раза

РЕХАУ										
Калькулятор снеготаяния										
3 / 4										
Приложение: подробный гидравлический расчёт										
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ										
КОЛЛЕКТОР 1 (IV 1¼" (5 контуров))										
№	Длина, м	Расход, л/ч	Скорость, м/с	Потери, Па/м	ΔР тр, кПа	ΔР р-л, кПа	ΔР вент, кПа	ΣΔР, кПа	Дросс., кПа	Обороты
1	110,0	320,2	0,44	203,7	22,40	1,57	5,22	29,20	0,00	8,0
2	105,0	304,2	0,42	186,2	19,55	1,42	4,72	25,69	8,23	5,5
3	100,0	288,2	0,40	169,4	16,94	1,27	4,23	22,45	10,98	4,5
4	110,0	320,2	0,44	203,7	22,40	1,57	5,22	29,20	0,00	8,0
5	110,0	320,2	0,44	203,7	22,40	1,57	5,22	29,20	0,00	8,0
Итого: 5 контуров Длина 535,0 м Мощность 32,61 кВт Расход 1,55 м³/ч Мах ΔР раб. = 29,20 кПа Мах ΔР хол. = 109,00 кПа										
КОЛЛЕКТОР 2 (HKV-D (4 контура))										
№	Длина, м	Расход, л/ч	Скорость, м/с	Потери, Па/м	ΔР тр, кПа	ΔР р-л, кПа	ΔР вент, кПа	ΣΔР, кПа	Дросс., кПа	Обороты
1	90,0	256,3	0,35	138,0	12,42	4,89	1,01	18,32	14,43	0,8
2	90,0	256,3	0,35	138,0	12,42	4,89	1,01	18,32	14,43	0,8
3	100,0	288,2	0,40	169,4	16,94	6,18	1,27	24,40	9,64	1,2
4	105,0	304,2	0,42	186,2	19,55	6,89	1,42	27,86	0,00	2,5
Итого: 4 контуров Длина 385,0 м Мощность 23,21 кВт Расход 1,11 м³/ч Мах ΔР раб. = 27,86 кПа Мах ΔР хол. = 101,03 кПа										
КОЛЛЕКТОР 3 (HKV-D (5 контуров))										
№	Длина, м	Расход, л/ч	Скорость, м/с	Потери, Па/м	ΔР тр, кПа	ΔР р-л, кПа	ΔР вент, кПа	ΣΔР, кПа	Дросс., кПа	Обороты
1	110,0	320,2	0,44	203,7	22,40	7,63	1,57	31,60	0,00	2,5
2	120,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3	110,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4	110,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5	10,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Итого: 5 контуров Длина 110,0 м Мощность 6,72 кВт Расход 0,32 м³/ч Мах ΔР раб. = 31,60 кПа Мах ΔР хол. = 111,44 кПа										
© 2026 РЕХАУ Расчёт выполнен в РЕХАУ Калькуляторе снеготаяния										

Ниже представлены консолидированные данные, сформированные программой на основе пройденных шагов:

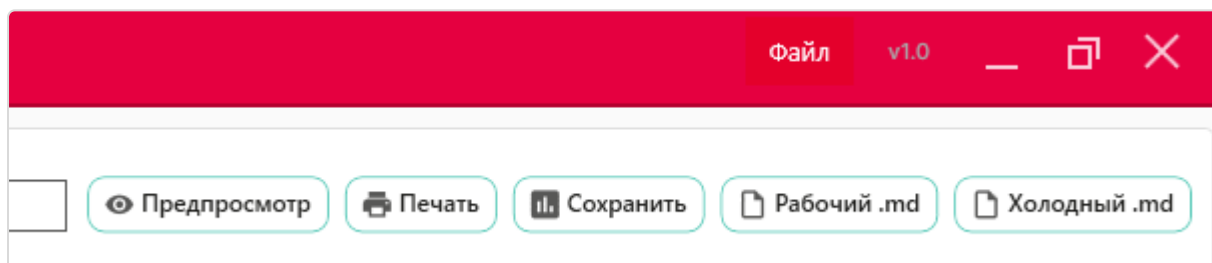
Конструктивный / Тепловой параметр	Выходное значение по расчету
Объект проектирования	Екатеринбург, обогрев наружных поверхностей (проект № 9-100000)
Обогреваемая площадь	370 м², 19 активных контуров на 4 коллекторах
Конфигурация коллекторов	K1: IV 1¼", 5 контуров (97 м²) · K2: HKV-D, 4 контура (69 м²) · K3: IV 1¼", 5 контуров (102 м²) · K4: IV 1¼", 5 контуров (102 м²)
Длины контуров	от 80 до 120 м, подводки — 19 × 10.0 м
Общая длина трубы на объекте	2040 м (1850 контуры + 190 подводки) — резервных позиций нет, все 19 слотов активны
Выбранный температурный режим	Таяние (+5 °C)
Расчетный снегопад	Умеренный (0.5 мм/ч)
Потоки тепла (PowerUp / q_Total)	330.5 / 335.4 Вт/м²
Температурный график (Т_подачи / Т_обратки / ΔТ)	53 / 37.4 / 15.6 °C
Марка и свойства теплоносителя	Этиленгликоль 40 об.%, температура замерзания ≈ −24 °C (справочно)
Суммарная тепловая мощность	124.4 кВт (K1: 32.6 + K2: 23.2 + K3: 34.3 + K4: 34.3)
Суммарный объемный расход	5924 л/ч (5.92 м³/ч)
Объём системы	410 л
Циркуляционный насос (рабочий режим)	Q = 5.92 м³/ч, H = 46 кПа (по наихудшему рабочему Δр — коллектор №4)

Конструктивный / Тепловой параметр	Выходное значение по расчету
Расширительный бак	16.7 л
Рабочие потери давления (Δp)	K1: 292 · K2: 279 мбар  · K3: 371 · K4: 462 мбар  (см. валидации Шага 4)
Потери при холодном пуске (Δp)	от 1010 до 1547 мбар  (Требуются насосы с напором ≥ 15.5 м вод. ст.)
Настройки балансировки (Обороты)	K1: 8 / 5½ / 4½ / 8 / 8 · K2: ¾ / ¾ / 1¼ / 2½ · K3: 4½ / 8 / 4½ / 4½ / 4½ · K4: 2¾ / 3½ / 3½ / 8 / 3½

 **Примечание по сводному отчёту программы:** Актуальная версия программы консолидирует KPI по всем 4 коллекторам: мощность **124.4 кВт**, расход насоса **5.92 м³/ч**, напор **46 кПа**, объём системы **410 л**, расширительный бак **16.7 л**, спецификация трубы **2040 м** (все 19 контуров активны, резервные слоты исключены). Напор насоса подобран по наихудшему *рабочему* режиму (коллектор №4, 462 мбар); для холодного пуска требуется отдельное решение (см. п. 5.1).

5.3. Экспорт отчета

Панель экспорта расположена в правом верхнем углу вкладки «Результаты»:



Доступные действия:

- **Предпросмотр** — просмотр отчёта перед сохранением.
- **Печать / Сохранить** — формирование полного отчёта в формате **PDF**: KPI-сводка, параметры конструкции, детальный гидравлический расчёт по всем коллекторам (приложение), исходные данные.
- **Рабочий .md / Холодный .md** — выгрузка текстовых отчётов в формате Markdown отдельно для рабочего режима и для режима холодного пуска (удобно для версионирования и вставки в проектную документацию).

Навигация

При переключении тумблера температурных режимов (**Рабочая / Расчётная температура**) все гидравлические данные пересчитываются ядром программы автоматически.

 **Внимание:** Если после изменения режима вы вручную скорректируете любые другие физические параметры (длину контура, тип или концентрацию гликоля), на боковой панели мгновенно появится красный бейдж. В этом случае обязательно нажмите кнопку **«Рассчитать»** для актуализации данных, после чего нажмите **«Далее»**.

Что делать, если... (Руководство по устранению ошибок)

Если при расчете программа подсвечивает поля желтым или красным цветом, воспользуйтесь таблицей ниже для оперативного исправления параметров:

Проблема / Ошибка в интерфейсе	Возможная причина	Инженерное решение
$T_{\text{обратки}} < 0\text{ }^{\circ}\text{C}$	Значение $T_{\text{подачи}}$ слишком сильно удалено от $T_{\text{средней}}$.	Снизьте температуру подачи, ориентируясь на текстовую подсказку-рекомендацию программы.
$v < 0.1\text{ м/с}$	Недостаточный объемный расход теплоносителя в петле.	Увеличьте температурный перепад ΔT или уменьшите общее число контуров на коллекторе.
$v > 2.0\text{ м/с}$	Избыточный объемный расход теплоносителя.	Снизьте температурный перепад ΔT или увеличьте количество контуров (разбейте систему).
$Dr_{\text{Gesamt}} > 320\text{ мбар}$ (в рабочем режиме)	Превышены гидравлические потери для выбранного типа коллектора (в примере — Коллектор 3, контур 110 м: 371 мбар; Коллектор 4, контур 120 м: 462 мбар).	Уменьшите длину проблемных контуров (разбейте 120 м на 2 × 60 м), перейдите на коллектор типоразмера IV 1½" или разделите систему на 2 отдельных коллектора.
$T_{\text{обратки}} < T_{\text{замерзания}}$	Слишком низкая $T_{\text{средняя}}$ температура в контуре, высокий риск кристаллизации.	Поднимите температуру подачи ($T_{\text{подачи}}$) или выберите гликоль с большей концентрацией.
$\Delta T > 30\text{ К}$	Выставленная $T_{\text{подачи}}$ сильно завышена относительно $T_{\text{средней}}$.	Снизьте температуру подачи согласно рекомендации расчетного модуля.
$\Delta T < 10\text{ К}$	$T_{\text{подачи}}$ близка к $T_{\text{средней}}$ — неоправданно высокий расход.	Примите рекомендованную программой температуру подачи (в примере — 53 °C вместо 50 °C).
Холодный пуск > 320 мбар	Критически высокая вязкость гликоля при расчётной температуре (−15 °C).	Подберите циркуляционный насос с запасом по напору (в текущем примере: 1547 мбар → напор насоса ≥ 15.5 м вод. ст.).
Подача выше предела для бетона (валидация — в следующей версии)	Температура подачи $T_{\text{подачи}} > 50\text{ }^{\circ}\text{C}$ для греющего слоя из бетона (в примере — 53 °C). В текущей версии лимит справочный, расчет не блокируется.	Согласуйте превышение лимита в рамках проекта, уменьшите шаг укладки до 150 мм или снизьте подачу до 50 °C (с ростом расхода).
Длина контура ≥ 120 м (для трубы Ø20)	Нарушено технологическое ограничение и базовая рекомендация РЕХАУ (в примере — Коллектор 4, контур №4).	Разбейте длинную петлю на два независимых контура равной длины.
Асфальт при $T < -15\text{ }^{\circ}\text{C}$ (валидация — в следующей версии)	Для Zone_M15/M20 асфальтовое покрытие за границей допустимого (<code>min_outdoor_temp</code>). В текущей версии лимит справочный, выбор контролирует проектировщик.	Используйте бетон или каменную плитку; либо обоснуйте применение асфальта отдельно.

Работа с файлами проектов

Для управления расчетами используйте кнопку «Файл», расположенную в главном верхнем меню программы:

- **Сохранить:** Записывает текущие параметры расчета в специализированный файл с расширением `.smc` (*SnowMeltingCalculator*). Файл данного примера — `Екат.smc`.
- **Открыть:** Позволяет загрузить ранее сохраненный проект из файла `.smc` для его редактирования или проверки.
- **Новый:** Полностью очищает оперативную память программы, сбрасывает все введенные значения и открывает пустой бланк для нового расчета.

Важно: При сохранении или загрузке файла проекта типа `.smc` система полностью архивирует данные всех 5 шагов: климатическую базу, конструктор пирога, тепловые потоки, гидравлическую увязку (включая все коллекторы) и финальные результаты, а также пользовательские материалы и шаблоны конструкций (секции `customMaterials` и `customTemplates`). Файл хранится в формате JSON — его можно открыть в текстовом редакторе для аудита исходных параметров.

Глоссарий обозначений

Сводная таблица всех символов и сокращений, встречающихся в программе и в данном руководстве.

Температуры и климат

Символ	Расшифровка	Ед. изм.
t_H	Расчётная температура наружного воздуха	°C
t_{Π}	Температура поверхности покрытия (режим работы)	°C
t_G	Температура грунта на глубине заложения	°C
$T_{\text{подачи}} / T_{\text{обратки}}$	Температура подающей / обратной магистрали	°C
$T_{\text{средняя}}$	Средняя температура теплоносителя в контуре	°C
ΔT	Перепад температур подача–обратка	K
$JHm\ddot{u}$	Избыточная температура теплоносителя (температурный напор)	K
T5Days092	Температура холодной пятидневки обеспеченностью 0.92 (СП 131.13330.2025)	°C
УГВ	Уровень грунтовых вод	м

Теплотехника

Символ	Расшифровка	Ед. изм.
α	Коэффициент теплоотдачи поверхности	Вт/(м²·K)
$R1 / R2$	Термическое сопротивление слоёв над / под трубой	м²·K/Вт
RFb	Сопротивление теплопередаче вверх ($R1 + 1/\alpha$)	м²·K/Вт
RD	Полное сопротивление слоёв под трубой	м²·K/Вт
λE	Теплопроводность слоя заливки трубы	Вт/(м·K)
λ_A / λ_B	Теплопроводность материала для сухих / влажных условий	Вт/(м·K)
m	Параметр затухания температуры (теория стержня)	м⁻¹
η_R	КПД (эффективность) шага раскладки труб	—
$Q_{\text{таяние}}$	Мощность на плавление снега	Вт/м²
$Q_{\text{конв}}$	Конвективные потери с поверхности	Вт/м²
$PowerUp$	Полезная мощность вверх	Вт/м²
q_D	Тепловой поток вниз (через изоляцию)	Вт/м²
q_{Total}	Полная требуемая мощность системы	Вт/м²

Гидравлика и теплоноситель

Символ	Расшифровка	Ед. изм.
Q_{HK}	Тепловая мощность контура (петли)	Вт
V_{dot}	Объёмный расход теплоносителя	л/ч
v	Скорость потока в трубе	м/с
Re	Число Рейнольдса	—
λ	Коэффициент гидравлического трения	—
R	Удельные потери давления на трение	Па/м

Символ	Расшифровка	Ед. изм.
D_p (Rohr / Verteiler / Vent / Gesamt)	Потери давления: труба / коллектор / клапан / суммарные	Па
$zu_{dr.}$	Избыточное давление для увязки контура	Па
K_v	Коэффициент пропускной способности клапана	м ³ /ч
L_{Zul}	Длина подводящей магистрали контура	м
ρ, c_p, ν, Pr	Плотность, теплоемкость, кин. вязкость, число Прандтля	см. Шаг 4
HKV-D / IV 1¼"	Типоразмеры распределительных коллекторов PEHAU	—
Об.	Настроечные обороты балансировочного клапана	об.

Документ подготовлен для конвертации в PDF. Расчётные значения соответствуют сохранённому проекту `Екат. smc` (версия формата 1.1, сохранён 28.07.2026); при обновлении `data/*.json` или изменении проекта значения могут отличаться.



Решения
для дома и бизнеса